Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана) (национальный исследовательский университет)»
Факультет: «Инженерный бизнес и менеджмент»
Кафедра: ИБМ3



Дисциплина:
“Разработка интернет-приложений”
Отчет по ЛР3

Выполнила: Коваленко Елизавета
ст. гр. ИБМ3-54Б

Москва, 2026

1 Описание задания

Цель работы

Знакомство с node и npm, написание простого веб-приложения на JavaScript, изучение кода реализации простого интерфейса и вывода данных с последующим выполнением задания по варианту.

Общее задание

Знакомство с node, npm. Верстка интерфейса с карточками (страница списка с фильтрацией и страница подробнее), данные получать через mock-объекты (коллекция). Добавить кнопку добавления (копировать первую карточку), кнопку удаления карточки. В хедере на обеих страницах должна быть кнопка «Домой».

Индивидуальное задание

Тема – Смешарики. В данной лабораторной работе представлена фотогалерея Смешариков. Используемый компонент – группа кнопок.

Реализация

Приложение состоит из одной HTML-страницы с пустым корневым элементом, внутрь которого JavaScript отрисовывает страницы. Использован шаблон MVC: данные и функции работы с ними вынесены в модуль data/photos.js (Model), вёрстка – в компоненты (View), обработка действий пользователя – в страницы (Controller). Для оформления использована библиотека Bootstrap, установленная через npm, и собственные стили в тематике мультфильма «Смешарики».

Группа кнопок применена в трёх местах: фильтр по категориям на главной странице («Все / Природа / Животные»), кнопки действий на карточке («Подробнее / Удалить») и на странице фотографии («К списку / Удалить»).

Требование	**Реализация**
Страница списка с фильтрацией	pages/main, components/filter-buttons, getPhotos(category)
Страница подробнее	pages/product, components/photo
Данные через mock-объекты (коллекция)	массив photos в data/photos.js
Кнопка добавления (копия первой карточки)	components/add-button, MainPage.clickAdd, addPhoto()
Кнопка удаления карточки	кнопка в photo-card, MainPage.clickDelete, deletePhoto()
Кнопка «Домой» в хедере обеих страниц	components/header, подключён в MainPage и ProductPage

2 Текст программы

Структура проекта

```
├── node_modules/
├── assets/
│   └── logo.png
├── data/
│   └── photos.js
├── components/
│   ├── header/index.js
│   ├── filter-buttons/index.js
│   ├── add-button/index.js
│   ├── photo-card/index.js
│   └── photo/index.js
├── pages/
│   ├── main/index.js
│   └── product/index.js
├── .gitignore
├── package.json
├── package-lock.json
├── index.html
├── style.css
└── main.js
```

Файл .gitignore содержит единственную строку: **node_modules/**. Файлы package.json и package-lock.json создаются командами **npm init -y** и **npm i bootstrap**.

Листинг 1 – файл index.html

Единственная HTML-страница приложения: подключает Bootstrap и style.css, содержит корневой элемент root и подключает main.js как модуль.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Смешарики — фотогалерея</title>
    <link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <!-- наш css подключаем ПОСЛЕ bootstrap, чтобы он мог переопределять его цвета --
>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<!-- корневой элемент: сюда JavaScript будет рисовать страницы -->
<div id="root"></div>

<script src="main.js" type="module"></script>
<script  src="node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Листинг 2 – файл style.css

Стили в тематике «Смешариков»: голубой фон, шапка, карточки, цвета кнопок Bootstrap.

```
body {
    background: #6cc9f5;                                    /* голубое небо */
    font-family: "Comic Sans MS", "Trebuchet MS", sans-serif;
}

/* ---------- шапка (есть на обеих страницах) ---------- */
.site-header {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    padding: 10px 20px;
    background: #1b8fd2;
    border-bottom: 5px solid #f5ee3a;
}
.site-header img { height: 44px; }

.btn-home {
    padding: 8px 22px;
    border: none;
    border-radius: 24px;
    background: #f5ee3a;
    color: #0d2340;
    font-weight: bold;
}
.btn-home:hover { background: #ff7ab8; color: #0d2340; }

.page-content { padding: 20px; }

/* ---------- карточки ---------- */
.photo-card {
    border: 3px solid #1b8fd2;
    border-radius: 16px;
    overflow: hidden;
}
.photo-card .card-img-top { height: 200px; object-fit: cover; }  /* все фото одной
высоты */

/* ---------- цвета кнопок bootstrap---------- */
.btn-primary {
    --bs-btn-bg: #1b8fd2;
    --bs-btn-border-color: #1b8fd2;
    --bs-btn-hover-bg: #ff7ab8;
    --bs-btn-hover-border-color: #ff7ab8;
    --bs-btn-hover-color: #0d2340;
    --bs-btn-active-bg: #ff7ab8;
    --bs-btn-active-border-color: #ff7ab8;
    --bs-btn-active-color: #0d2340;
}
.btn-outline-primary {
    --bs-btn-color: #0d2340;
    --bs-btn-border-color: #0d2340;
    --bs-btn-hover-color: #0d2340;
    --bs-btn-hover-bg: #fff59d;
    --bs-btn-hover-border-color: #0d2340;
    --bs-btn-active-color: #0d2340;             /* выбранная кнопка фильтра - жёлтая
*/
    --bs-btn-active-bg: #f5ee3a;
    --bs-btn-active-border-color: #0d2340;
```

```
}
.btn-success {
    --bs-btn-bg: #f5ee3a;
    --bs-btn-border-color: #0d2340;
    --bs-btn-color: #0d2340;
    --bs-btn-hover-bg: #ff7ab8;
    --bs-btn-hover-border-color: #0d2340;
    --bs-btn-hover-color: #0d2340;
    font-weight: bold;
}
```

Листинг 3 – файл main.js

Точка входа: находит root и отрисовывает главную страницу.

```
import {MainPage} from "./pages/main/index.js";

const root = document.getElementById('root');

const mainPage = new MainPage(root);
mainPage.render();
```

Листинг 4 – файл data/photos.js

Модель: mock-коллекция фотографий и функции getPhotos, getPhotoById, addPhoto, deletePhoto.

```
// Категории для группы кнопок-фильтра. value - технический ключ, label - подпись на
кнопке
export const categories = [
    {value: 'all', label: 'Все'},
    {value: 'nature', label: 'Природа'},
    {value: 'animals', label: 'Животные'},
]

// Коллекция mock-объектов (имитация данных с бэкенда)
// Картинки с сервиса picsum.photos - это временные заглушки. Чтобы использовать свои
фото,
// положите их в assets/photos/ и пропишите src: "assets/photos/1.jpg"
const photos = [
    {id: 1, category: 'nature',  author: 'Крош',    date: '12.05.2025', title: 'Речной
каньон',
     text: 'Река, которая нашла дорогу между скал.',         src:
'https://picsum.photos/id/1015/600/400'},
    {id: 2, category: 'nature',  author: 'Ёжик',    date: '03.06.2025', title: 'Горная
долина',
     text: 'Утренний туман над горами.',                        src:
'https://picsum.photos/id/1018/600/400'},
    {id: 3, category: 'animals', author: 'Нюша',    date: '21.06.2025', title: 'Чёрный
щенок',
     text: 'Самый любопытный житель двора.',                    src:
'https://picsum.photos/id/237/600/400'},
    {id: 4, category: 'animals', author: 'Бараш',  date: '08.07.2025', title: 'Мопс в
одеяле',
     text: 'Тёплый уголок для отдыха.',                         src:
'https://picsum.photos/id/1025/600/400'},
    {id: 5, category: 'animals', author: 'Лосяш',  date: '15.07.2025', title: 'Лев на
отдыхе',
     text: 'Король саванны в послеобеденный час.',              src:
'https://picsum.photos/id/1074/600/400'},
    {id: 6, category: 'nature',  author: 'Совунья', date: '30.07.2025', title: 'Лес у
озера',
```

```
     text: 'Тихое место для долгих прогулок.',                src:
'https://picsum.photos/id/10/600/400'},
    {id: 7, category: 'animals', author: 'Копатыч', date: '11.08.2025', title: 'Бурый
медведь',
     text: 'Хозяин леса вышел на прогулку.',                  src:
'https://picsum.photos/id/1020/600/400'},
]

// Запоминаем первую карточку: если пользователь удалит всё, копировать всё равно
будет что
const firstPhoto = {...photos[0]}

// Следующий свободный id (чтобы у карточек не было одинаковых id)
let nextId = Math.max(...photos.map(p => p.id)) + 1

// Получить список фото. Если category = 'all' - все, иначе только выбранной
категории
export function getPhotos(category = 'all') {
    if (category === 'all') return [...photos]
    return photos.filter(photo => photo.category === category)
}

// Найти одно фото по id
export function getPhotoById(id) {
    return photos.find(photo => photo.id === id)
}

// Добавить карточку: копия ПЕРВОЙ карточки с новым id
export function addPhoto() {
    const source = photos.length > 0 ? photos[0] : firstPhoto
    photos.push({...source, id: nextId++})
}

// Удалить карточку по id
export function deletePhoto(id) {
    const index = photos.findIndex(photo => photo.id === id)
    if (index !== -1) photos.splice(index, 1)
}
```

Листинг 5 – файл components/header/index.js

Компонент шапки с логотипом и кнопкой «Домой» (используется на обеих страницах).

```
export class HeaderComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
    }

    // подписка на клик по кнопке «Домой»
    addListeners(listener) {
        document
            .getElementById("home-button")
            .addEventListener("click", listener)
    }

    getHTML() {
        return (
            `
                <header class="site-header">
                    <img src="assets/logo.png" alt="Смешарики">
                    <button id="home-button" class="btn btn-home" type="button">🏠
Домой</button>
```

```
                </header>
            `
        )
    }

    render(listener) {
        const html = this.getHTML()
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(listener)
    }
}
```

Листинг 6 – файл components/filter-buttons/index.js

Компонент по варианту: группа кнопок (btn-group) для фильтрации по категориям.

```
export class FilterButtonsComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
    }

    // при выборе любой кнопки группы вызываем listener и передаём ему value
выбранной категории
    addListeners(listener) {
        document
            .querySelectorAll('input[name="photo-filter"]')
            .forEach((input) => {
                input.addEventListener("change", (e) => listener(e.target.value))
            })
    }

    // categories - массив {value, label}, active - выбранная сейчас категория
    getHTML(categories, active) {
        const buttons = categories.map((category) => (
            `
                <input type="radio" class="btn-check" name="photo-filter"
                       id="filter-${category.value}" value="${category.value}"
                       autocomplete="off" ${category.value === active ? 'checked' :
''}>
                <label class="btn btn-outline-primary"
for="filter-${category.value}">${category.label}</label>
            `
        )).join('')

        return (
            `
                <div class="btn-group" role="group" aria-label="Фильтр фотографий">
                    ${buttons}
                </div>
            `
        )
    }

    render(categories, active, listener) {
        const html = this.getHTML(categories, active)
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(listener)
    }
}
```

Листинг 7 – файл components/add-button/index.js

Компонент кнопки добавления карточки.

```
export class AddButtonComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
    }

    addListeners(listener) {
        document
            .getElementById("add-button")
            .addEventListener("click", listener)
    }

    getHTML() {
        return (
            `
                <button id="add-button" class="btn btn-success" type="button">+
Добавить фото</button>
            `
        )
    }

    render(listener) {
        const html = this.getHTML()
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(listener)
    }
}
```

Листинг 8 – файл components/photo-card/index.js

Компонент карточки в списке с группой кнопок «Подробнее / Удалить».

```
export class PhotoCardComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
    }

    // у каждой кнопки уникальный id (содержит id фото), поэтому находим именно её
    addListeners(data, openListener, deleteListener) {
        document
            .getElementById(`open-card-${data.id}`)
            .addEventListener("click", openListener)
        document
            .getElementById(`delete-card-${data.id}`)
            .addEventListener("click", deleteListener)
    }

    getHTML(data) {
        return (
            `
                <div class="card photo-card" style="width: 300px;">
                    <img class="card-img-top" src="${data.src}" alt="${data.title}">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">${data.title}</h5>
                        <p class="card-text">${data.text}</p>
                        <div class="btn-group w-100" role="group" aria-
label="Действия с фото">
                            <button class="btn btn-primary" id="open-card-${data.id}"
data-id="${data.id}">Подробнее</button>
                            <button class="btn btn-outline-danger" id="delete-
```

```
 card-${data.id}" data-id="${data.id}">Удалить</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            `
        )
    }

    render(data, openListener, deleteListener) {
        const html = this.getHTML(data)
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(data, openListener, deleteListener)
    }
}
```

Листинг 9 – файл components/photo/index.js

Компонент подробной карточки фотографии с группой кнопок «К списку / Удалить».

```
export class PhotoComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent
    }

    addListeners(backListener, deleteListener) {
        document.getElementById("back-button").addEventListener("click",
backListener)
        document.getElementById("delete-photo-button").addEventListener("click",
deleteListener)
    }

    getHTML(data) {
        const categoryName = data.category === 'nature' ? 'Природа' : 'Животные'
        return (
            `
                <div class="card photo-card mb-3" style="max-width: 800px;">
                    <div class="row g-0">
                        <div class="col-md-7">
                            <img src="${data.src}" class="img-fluid h-100"
style="object-fit: cover;" alt="${data.title}">
                        </div>
                        <div class="col-md-5">
                            <div class="card-body">
                                <h4 class="card-title">${data.title}</h4>
                                <p class="card-text">${data.text}</p>
                                <p class="card-text"><b>Категория:</b>
${categoryName}</p>
                                <p class="card-text"><b>Автор:</b> ${data.author}</p>
                                <p class="card-text"><b>Дата:</b> ${data.date}</p>
                                <div class="btn-group" role="group" aria-
label="Действия">
                                    <button id="back-button" class="btn btn-primary"
type="button">← К списку</button>
                                    <button id="delete-photo-button" class="btn btn-
outline-danger" type="button">Удалить</button>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            `
        )
```

```
    }

    render(data, backListener, deleteListener) {
        const html = this.getHTML(data)
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(backListener, deleteListener)
    }
}
```

Листинг 10 – файл pages/main/index.js

Главная страница: список карточек, фильтр, добавление и удаление.

```
import {HeaderComponent} from "../../components/header/index.js";
import {FilterButtonsComponent} from "../../components/filter-buttons/index.js";
import {AddButtonComponent} from "../../components/add-button/index.js";
import {PhotoCardComponent} from "../../components/photo-card/index.js";
import {ProductPage} from "../product/index.js";
import {categories, getPhotos, addPhoto, deletePhoto} from "../../data/photos.js";

// Выбранный фильтр храним ВНЕ класса, чтобы он не сбрасывался при возврате со
страницы фото
let currentFilter = 'all'

export class MainPage {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent
    }

    // контейнер для карточек
    get pageRoot() {
        return  document.getElementById('main-page')
    }

    // контейнер для панели (фильтр + кнопка добавления)
    get toolbar() {
        return document.getElementById('toolbar')
    }

    getHTML() {
        return (
            `
                <div class="page-content">
                    <div id="toolbar" class="d-flex flex-wrap gap-3 align-items-
center mb-4"></div>
                    <div id="main-page" class="d-flex flex-wrap gap-3"></div>
                </div>
            `
        )
    }

    // ----- обработчики событий -----

    // клик «Подробнее»: открываем страницу фото
    clickCard(e) {
        // currentTarget - это сама кнопка, на которой висит обработчик
        const photoId = Number(e.currentTarget.dataset.id)
        const productPage = new ProductPage(this.parent, photoId)
        productPage.render()
    }

    // клик «Удалить» на карточке: удаляем из коллекции и перерисовываем страницу
    clickDelete(e) {
        const photoId = Number(e.currentTarget.dataset.id)
```

```
        deletePhoto(photoId)
        this.render()
    }

    // клик «Добавить фото»: копия первой карточки
    clickAdd() {
        addPhoto()
        this.render()
    }

    // выбор кнопки в группе-фильтре
    changeFilter(value) {
        currentFilter = value
        this.render()
    }

    // кнопка «Домой» (на главной просто перерисовывает страницу)
    clickHome() {
        this.render()
    }

    // ----- отрисовка -----
    render() {
        this.parent.innerHTML = ''

        // 1. шапка с кнопкой «Домой»
        const header = new HeaderComponent(this.parent)
        header.render(this.clickHome.bind(this))

        // 2. каркас страницы
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', this.getHTML())

        // 3. панель: группа кнопок-фильтр + кнопка добавления
        const filter = new FilterButtonsComponent(this.toolbar)
        filter.render(categories, currentFilter, this.changeFilter.bind(this))

        const addButton = new AddButtonComponent(this.toolbar)
        addButton.render(this.clickAdd.bind(this))

        // 4. карточки (с учётом фильтра)
        const data = getPhotos(currentFilter)
        if (data.length === 0) {
            this.pageRoot.insertAdjacentHTML('beforeend', '<p class="fw-bold fs-5">В
этой категории пока нет фотографий</p>')
        }
        data.forEach((item) => {
            const photoCard = new PhotoCardComponent(this.pageRoot)
            photoCard.render(item, this.clickCard.bind(this),
this.clickDelete.bind(this))
        })
    }
}
```

Листинг 11 – файл pages/product/index.js

Страница фотографии (подробнее).

```
import {HeaderComponent} from "../../components/header/index.js";
import {PhotoComponent} from "../../components/photo/index.js";
import {MainPage} from "../main/index.js";
import {getPhotoById, deletePhoto} from "../../data/photos.js";

export class ProductPage {
    constructor(parent, id) {
```

```
        this.parent = parent
        this.id = id
    }

    get pageRoot() {
        return  document.getElementById('product-page')
    }

    getHTML() {
        return (
            `
                <div id="product-page" class="page-content"></div>
            `
        )
    }

    // «Домой» и «К списку» ведут на главную страницу
    clickBack() {
        const mainPage = new MainPage(this.parent)
        mainPage.render()
    }

    // удаляем текущее фото и возвращаемся к списку
    clickDelete() {
        deletePhoto(this.id)
        this.clickBack()
    }

    render() {
        this.parent.innerHTML = ''

        // шапка с кнопкой «Домой» - на этой странице она тоже есть
        const header = new HeaderComponent(this.parent)
        header.render(this.clickBack.bind(this))

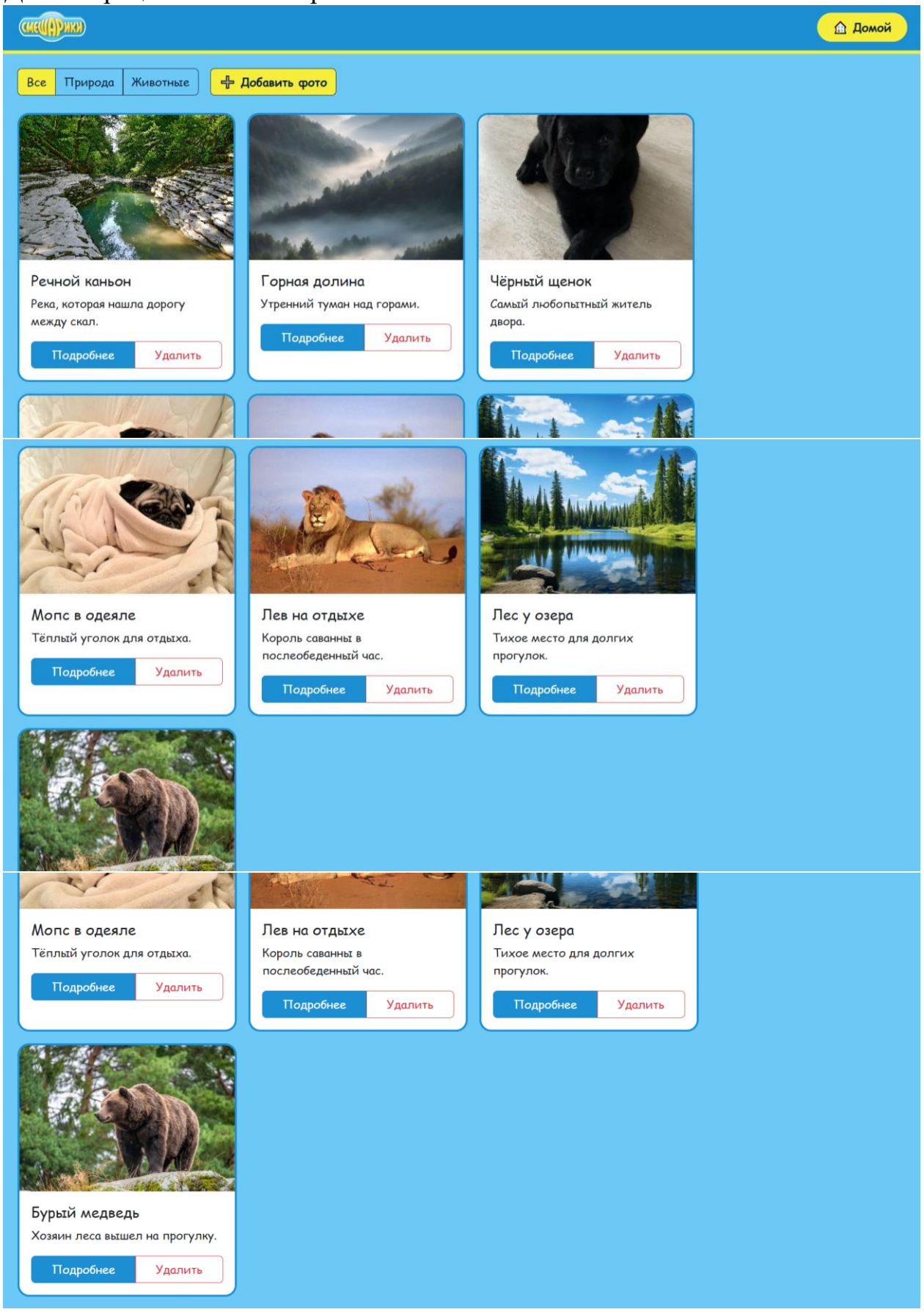
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', this.getHTML())

        const data = getPhotoById(this.id)
        if (!data) {
            this.pageRoot.insertAdjacentHTML('beforeend', '<p class="fw-bold fs-
5">Фото не найдено</p>')
            return
        }

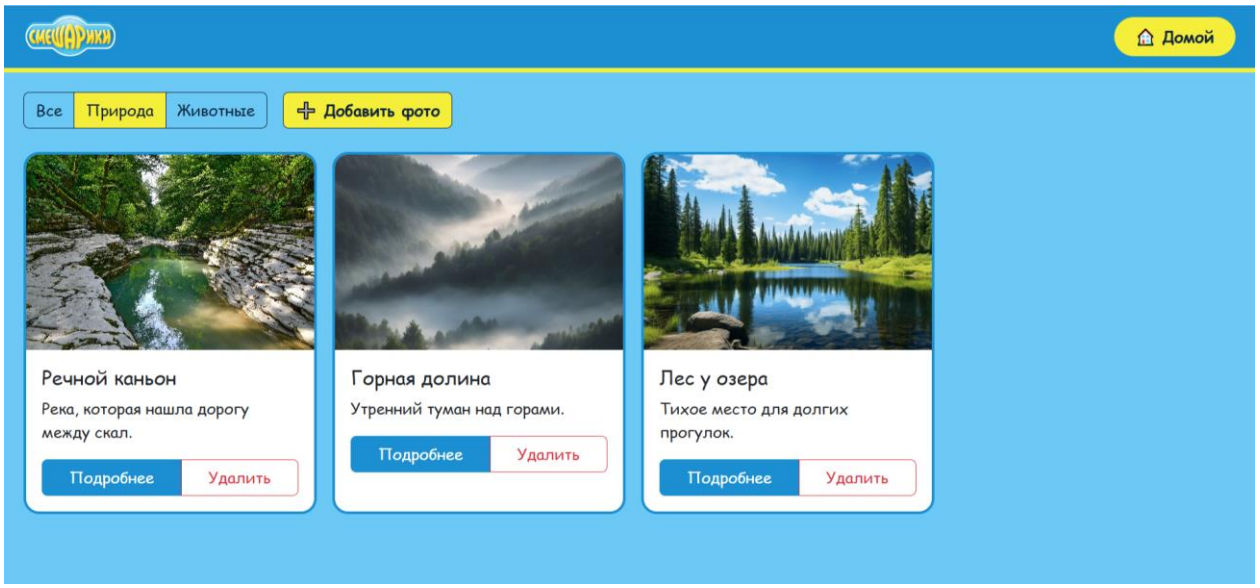
        const photo = new PhotoComponent(this.pageRoot)
        photo.render(data, this.clickBack.bind(this), this.clickDelete.bind(this))
    }
}
```

3 Экранные формы с примерами выполнения программы

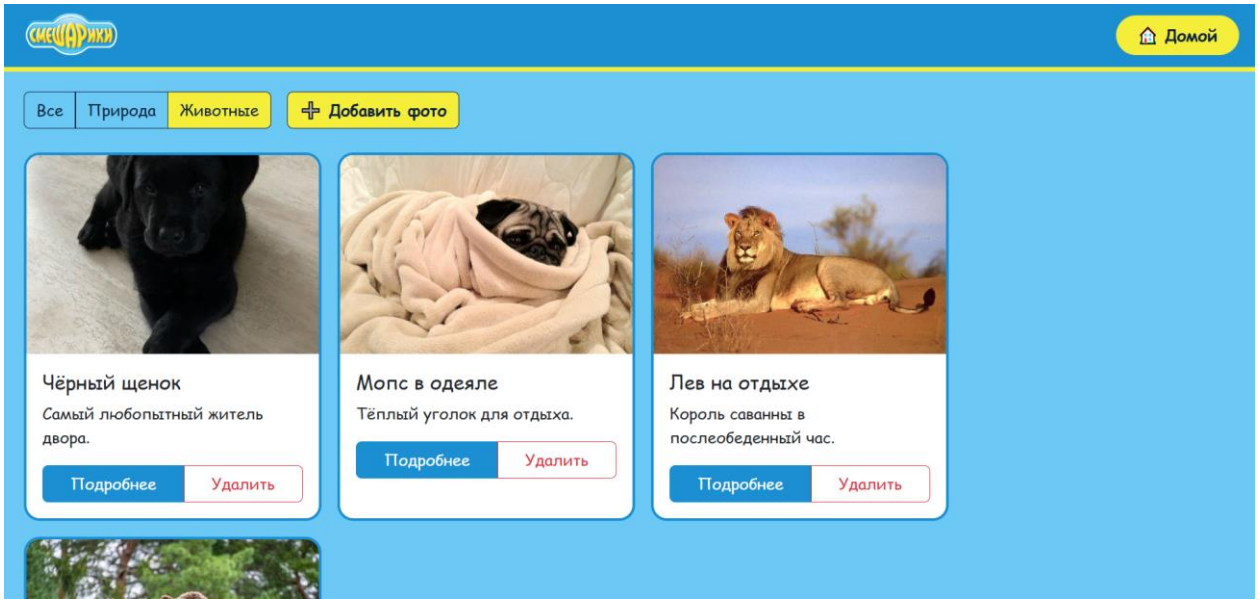
Демонстрация главного экрана:



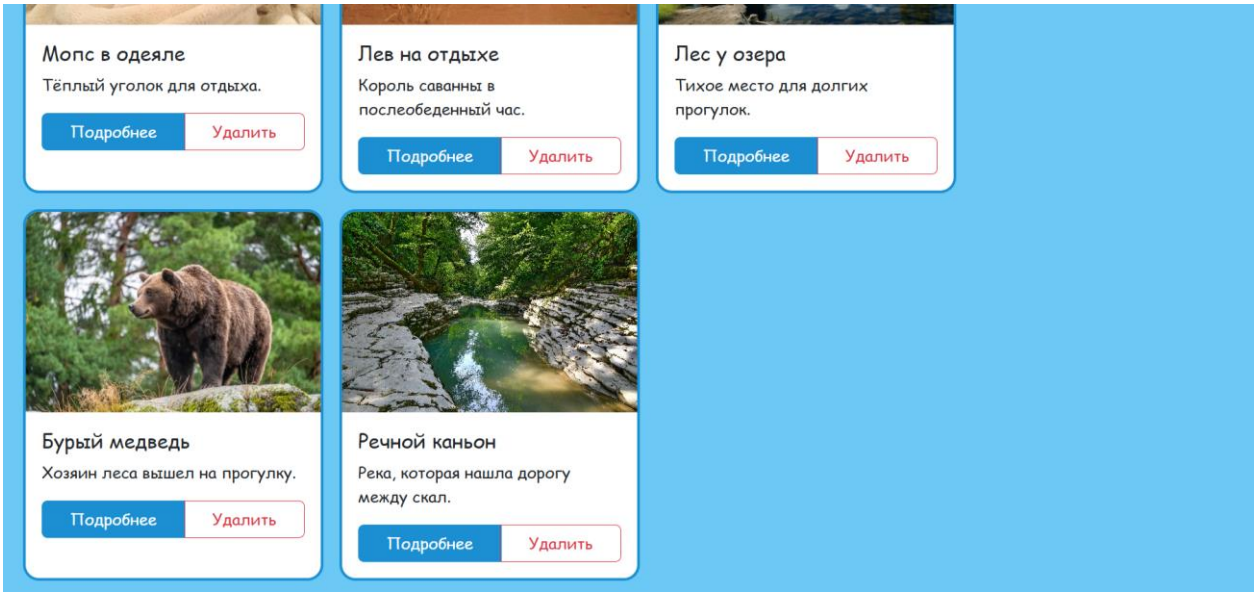
Демонстрация раздела «Природа»:



Демонстрация раздела «Животные»:



При нажатии на кнопку «Добавить фото» в конец добавляется первое фото:


Мопс в одеяле
Тёплый уголок для отдыха.
Подробнее
Удалить
Лев на отдыхе
Король саванны в послеобеденный час.
Подробнее
Удалить
Лес у озера
Тихое место для долгих прогулок.
Подробнее
Удалить
Бурый медведь
Хозяин леса вышел на прогулку.
Подробнее
Удалить
Речной каньон
Река, которая нашла дорогу между скал.
Подробнее
Удалить